2단계. 리소스를 재배치하고 AFF A700 노드 1을 폐기합니다

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/relocate_non_root_aggr_and_nas_data_lifs_node1_node2.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

2단계. 리소스를 재배치하고 AFF A700 노드 1을 폐기합니다 1
노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다 1
장애가 발생하거나 거부권을 행사한 Aggregate를 재배치합니다 2
노드1을 폐기합니다 3
netboot 노드1 7

2단계. 리소스를 재배치하고 AFF A700 노드 1을 폐기합니다

노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치합니다

노드 1을 AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈로 교체하려면 먼저 루트가 아닌 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF를 노드 1에서 노드 2로 이동한 다음, 나중에 AFF A900 시스템에서 실행되는 노드 1에서 노드 1의 리소스를 다시 복원해야 합니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다.

작업을 시작할 때 작업이 이미 일시 중지되어 있어야 합니다. 작업을 수동으로 다시 시작해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. 노드 1을 AFF A900으로 온라인 상태로 만든 후 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.

> Aggregate 및 LIF의 홈 소유자는 수정되지 않으며 현재 소유자만 수정됩니다.

단계

1. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   루트 이외의 모든 애그리게이트 및 NAS 데이터 LIF는 노드 1에서 노드 2로 마이그레이션됩니다.

   이 작업을 일시 중지하여 모든 노드1 비루트 애그리게이트 및 비 SAN 데이터 LIF가 노드 2로 마이그레이션되었는지 여부를 확인할 수 있도록 합니다.

2. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

3. 작업이 여전히 일시 중지된 상태에서 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 노드 2의 해당 상태에 대해 온라인 상태인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node2> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

노드 2에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 2의 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

4. node2에서 다음 명령을 사용하고 해당 출력을 검사하여 node2에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

   노드 2에 오프라인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 2에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

   이 명령에 사용할 `<vserver_name>'은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

5. [[5단계]] LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 사용하여 LIF의 관리 상태를 '가동'으로 설정하십시오.

   'network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node nodename -status -admin up'을 선택합니다

장애가 발생하거나 거부권을 행사한 **Aggregate**를 재배치합니다

Aggregate가 재배치되지 않거나 거부되면 Aggregate를 수동으로 재이동하거나, 필요한 경우 거부권 또는 대상 검사를 오버라이드해야 합니다.

오류로 인해 재배치 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. EMS(이벤트 관리 시스템) 로그를 확인하여 Aggregate의 재배치 실패 또는 거부가 발생한 이유를 확인합니다.
2. 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트를 재배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node node1 - destination node2 aggregate-list agr_name -ndo-controller -upgrade true'

3. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

4. 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다.

옵션을 선택합니다	설명
거부권 확인 무시	'storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list aggr_list -ndo -controller -upgrade true-override-vetoes true' 명령을 사용합니다
대상 확인을 재정의하는 중입니다	'storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list agr_list -ndo -controller -upgrade true -override -vetoes true -override -destination -checks true' 명령을 사용합니다

노드1을 폐기합니다

노드 1을 폐기하려면 자동화된 작업을 다시 시작하여 노드 2와 HA 쌍을 비활성화하고 노드 1을 올바르게 종료합니다. 나중에 노드 1 섀시에서 AFF A700 컨트롤러 모듈과 NVRAM 모듈을 제거한 다음 노드 1에 AFF A900 NVRAM 모듈 및 컨트롤러 모듈을 설치해야 합니다.

단계

1. 작업을 다시 시작합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

2. 노드 1이 중지되었는지 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   노드 1이 완전히 중단되면 노드 1이 로더 프롬프트에 있어야 합니다. LOADER 프롬프트를 표시하려면 node1의 시리얼 콘솔에 연결합니다.

AFF A700 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈을 제거합니다

이 단계에서는 노드 1이 중단되며 모든 데이터를 노드 2에서 제공합니다. 노드 1과 노드 2는 동일한 섀시에 있고 동일한 전원 공급 장치 세트로 전원이 공급되므로 섀시의 전원을 끄지 마십시오. 노드1 컨트롤러 모듈과 노드1 NVRAM 모듈만 조심스럽게 분리해야 합니다. 일반적으로 노드 1은 시스템 뒷면에서 컨트롤러를 볼 때 섀시 왼쪽에 있는 컨트롤러 A입니다. 컨트롤러 레이블은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다.

아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

AFF A700 컨트롤러 모듈을 제거합니다

다음 절차를 사용하여 AFF A700 컨트롤러 모듈을 제거합니다.

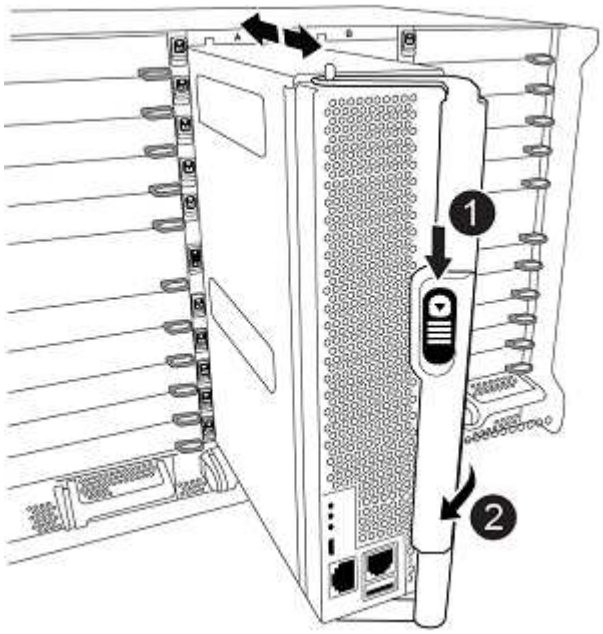
단계

1. 노드 1에서 컨트롤러 모듈을 분리하기 전에 콘솔 케이블(있는 경우)과 노드1 컨트롤러 모듈에서 관리 케이블을 분리합니다.

   노드 1에서 작업할 때는 노드 1에서 콘솔 케이블과 e0M 케이블만 제거하면 됩니다. 이 프로세스 중에 노드 1이나 노드 2의 다른 케이블이나 연결을 제거하거나 변경해서는 안 됩니다.

2. 섀시에서 컨트롤러 모듈 A의 잠금을 해제하고 제거합니다.

   a. 캠 핸들의 주황색 버튼을 잠금 해제할 때까지 아래로 밉니다.



❶	캠 핸들 해제 버튼
❷	캠 핸들

   a. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

      컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

AFF A700 NVRAM 모듈을 제거합니다

다음 절차를 사용하여 AFF A700 NVRAM 모듈을 제거합니다.

> AFF A700 NVRAM 모듈은 슬롯 6에 있으며 시스템 내 다른 모듈의 높이가 2배입니다.

단계

1. 노드 1의 슬롯 6에서 NVRAM 모듈을 잠금 해제하고 제거합니다.

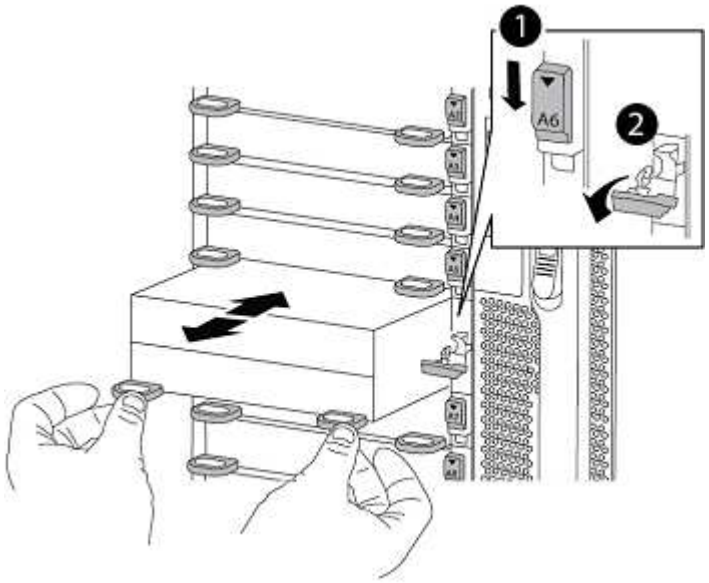
   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.

      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.

   b. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.

      NVRAM 모듈은 섀시에서 분리되어 몇 인치 정도 이동합니다.

c. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 NVRAM 모듈을 분리합니다.



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

2. AFF A700 NVRAM 모듈에서 애드온 모듈을 코어 덤프 장치로 사용하는 경우 AFF A900 NVRAM 모듈로 전송하지 마십시오.

노드 1에 AFF A900 NVRAM 모듈 및 컨트롤러 모듈을 설치합니다

노드 1의 업그레이드를 위해 받은 AFF A900 NVRAM 모듈과 컨트롤러 모듈을 설치해야 합니다. 코어 덤프 장치를 AFF A700 NVRAM 모듈에서 AFF A900 NVRAM 모듈로 이동하지 마십시오.

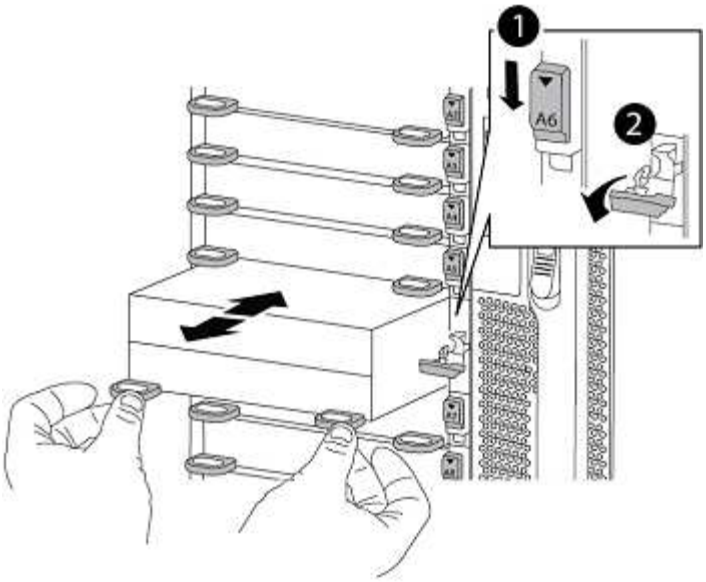
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.

AFF A900 NVRAM 모듈을 설치합니다

노드 1의 슬롯 6에 AFF A900 NVRAM 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. NVRAM 모듈을 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
2. 글자가 새겨진 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 NVRAM 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 NVRAM 모듈을 제자리에 고정시킵니다.



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

노드 **1**에 **AFF A900** 컨트롤러 모듈을 설치합니다**.**

노드1에 AFF A900 컨트롤러 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 열기 A에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   절차의 뒷부분에서 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

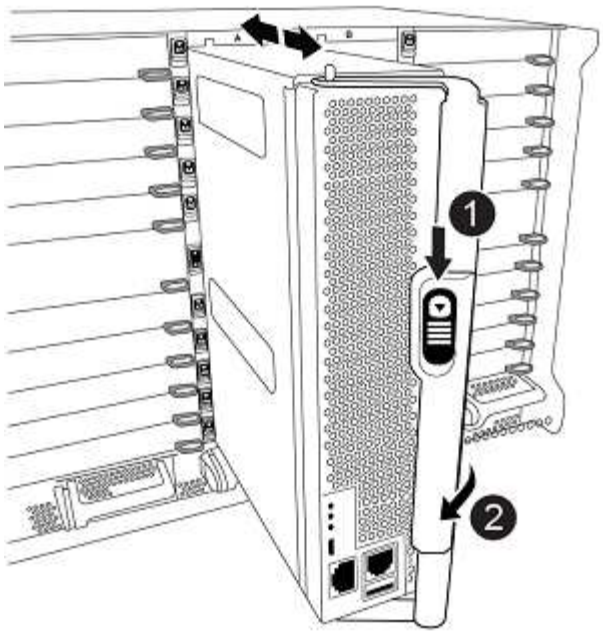
2. 관리 및 콘솔 포트를 노드1 컨트롤러 모듈에 케이블로 연결합니다.

   섀시의 전원이 이미 켜져 있으므로 노드 1은 BIOS 초기화를 시작한 다음 완전히 장착되자마자 자동 부팅을 시작합니다. 노드1 부팅을 중단하려면 컨트롤러 모듈을 슬롯에 완전히 삽입하기 전에 직렬 콘솔 및 관리 케이블을 노드1 컨트롤러 모듈에 연결하는 것이 좋습니다.

3. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.

   컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다.

   커넥터의 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.



❶	캠 핸들 잠금 래치
❷	캠 핸들이 잠금 해제 위치에 있습니다

4. 모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 노드 1의 자동 부팅을 중단시킵니다.
5. 자동 부팅을 중단하고 나면 로더 프롬프트에서 노드 1이 중지됩니다. 시간에 자동 부팅을 중단하지 않고 노드 1이 부팅을 시작하는 경우 메시지가 표시될 때까지 기다린 다음 * Ctrl-C * 를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 부팅 메뉴에서 노드가 중지되면 옵션 '8'을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 자동 부팅을 중단합니다.
6. node1의 Loader 프롬프트에서 기본 환경 변수를 설정합니다.

   세트 기본값

7. 기본 환경 변수 설정을 저장합니다.

   '사베에프'

netboot 노드1

해당 AFF A900 node1 컨트롤러 모듈과 NVRAM 모듈을 교체한 후 netboot node1을 사용해야 합니다. netboot라는 용어는 원격 서버에 저장된 ONTAP 이미지에서 부팅한다는 것을 의미합니다. netboot를 준비할 때 시스템이 액세스할 수 있는 웹 서버에 ONTAP 9 부트 이미지 사본을 추가해야 합니다.

AFF A900 컨트롤러 모듈의 부팅 미디어에 설치된 ONTAP 버전은 섀시에 설치하고 전원을 켜지 않는 한 확인할 수 없습니다. AFF A900 부팅 미디어의 ONTAP 버전은 업그레이드할 AFF A700 시스템에서 실행되는 ONTAP 버전과 동일해야 하며 기본 부팅 이미지와 백업 부팅 이미지가 모두 일치해야 합니다. 부팅 메뉴에서 netboot 다음에 'wipecononfig' 명령을 수행하여 이미지를 구성할 수 있습니다. 이전에 다른 클러스터에서 컨트롤러 모듈을 사용한 경우

"wipeconfig" 명령을 실행하면 부팅 미디어의 나머지 구성이 지워집니다.

> USB 부팅 옵션을 사용하여 netboot를 수행할 수도 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp KB 문서: 시스템을 초기 설정하기 위해 ONTAP를 설치하는 데 boot_recovery Loader 명령을 사용하는 방법".

시작하기 전에

- 시스템에서 HTTP 서버에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 시스템에 필요한 시스템 파일과 올바른 버전의 ONTAP를 _NetApp Support 사이트_에서 다운로드하십시오. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결합니다.

원래 컨트롤러에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9가 없는 경우 새 컨트롤러를 netboot 해야 합니다. 각각의 새 컨트롤러를 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 시스템을 부팅합니다. 그런 다음 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" NetApp Support 사이트 _ 에 연결하여 시스템의 netboot 수행에 사용되는 파일을 다운로드합니다.
2. _NetApp Support 사이트_의 소프트웨어 다운로드 섹션에서 해당 ONTAP 소프트웨어를 다운로드하고 웹 액세스 가능한 디렉토리에 'ONTAP_version_image.tgz' 파일을 저장합니다.
3. 웹 액세스 가능 디렉토리로 변경하고 필요한 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.
4. 디렉토리 목록에는 'ontap_version_image.tgz'가 포함되어야 합니다.
5. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.

> 관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 않거나 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우	그러면...
실행 중입니다	부팅 환경 프롬프트에서 'ifconfig e0M-auto'를 사용하여 연결을 자동으로 구성합니다
실행 중이 아닙니다	부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 연결을 수동으로 구성합니다. 'ifconfig e0M -addr=filer_addr-mask=netmask -GW=gateway-dns=dns_addr domain=dns_domain"filer_addr'은 스토리지 시스템의 IP 주소입니다. 넷마스크는 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다. 게이트웨이(gateway)는 스토리지 시스템의 관문입니다. dns_addr은 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. dns_domain은 DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다. 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 프롬프트에 "help ifconfig"를 입력하여 세부 정보를 확인합니다.

6. 노드 1에서 netboot 수행:

"netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

> 부팅을 중단하지 마십시오.

7. AFF A900 컨트롤러 모듈에서 실행 중인 node1이 부팅될 때까지 기다린 후 다음과 같이 부팅 메뉴 옵션을 표시합니다.

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 부팅 메뉴에서 '(7) Install new software first(새 소프트웨어를 먼저 설치)' 옵션을 선택합니다.

   이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

> 다음 메시지는 무시하십시오: "이 절차는 HA 쌍의 무중단 업그레이드를 지원하지 않습니다." 이 노트는 컨트롤러 업그레이드가 아닌 무중단 ONTAP 소프트웨어 업그레이드에 적용됩니다.
>
> 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 y를 입력하고 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL:(\ http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`)을 입력합니다

   "path_to_the_web-Accessible_directory"는 에서 "ONTAP_version_image.tgz"를 다운로드한 위치로 이어져야 합니다 2단계.

10. 컨트롤러 모듈을 재부팅하려면 다음 하위 단계를 완료하십시오.

    a. 다음 프롬프트가 표시되면 "n"을 입력하여 백업 복구를 건너뜁니다.

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 다음 프롬프트가 표시되면 재부팅하려면 "y"를 입력합니다.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터가 복원되어야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. 프롬프트에서 "wpeconmponfig" 명령을 실행하여 부팅 미디어의 이전 구성을 지웁니다.
    a. 아래 메시지가 나타나면 "예"라고 대답합니다.

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 노드가 재부팅되어 "wipeconfig"가 끝나면 부팅 메뉴에서 멈춥니다.
12. 부팅 메뉴에서 유지보수 모드로 전환하려면 옵션 '5'를 선택합니다. 유지보수 모드에서 노드가 중지되고 명령 프롬프트 ' * '가 나타날 때까지 프롬프트에 '예'를 입력합니다.
13. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되었는지 확인합니다.

    하구성 쇼

    다음 예제는 "ha-config show" 명령의 출력을 보여줍니다.

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 컨트롤러 및 섀시가 "ha"로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

    ha-config controller ha

    하구성 수정 섀시 하

15. "ha-config" 설정을 확인합니다.

    하구성 쇼

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

16. 노드1 중지:

    "중지"

LOADER 프롬프트에서 node1이 중지됩니다.

17. 노드 2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

    다

18. 노드 1의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

    날짜

19. 필요한 경우 노드 1의 날짜를 설정합니다.

    '날짜 설정 < mm/dd/yyyy>'

    > node1에서 해당 UTC 날짜를 설정합니다.

20. 노드 1의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

    '시간'입니다

21. 필요한 경우 node1의 시간을 설정합니다.

    '세트 시간<hh:mm:ss>'

    > node1에서 해당 UTC 시간을 설정합니다.

22. 노드 1의 파트너 시스템 ID 설정:

    'setenv PARTNER-sysid <node2_sysid>'

    node2의 노드 show-node node2 명령 출력에서 node2 시스템 ID를 확인할 수 있습니다.

    a. 설정을 저장합니다.

       '사베에프'

23. 노드 1의 로더 프롬프트에서 노드 1의 'partner-sysid'를 확인합니다.

    'printenv partner-sysid

    노드 1의 경우 'partner-sysid'가 노드 2의 sysid여야 합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.